



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

4

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcular las siguientes integrales impropias:

a) $\int_0^{\infty} x^{2n} \cdot e^{-x^2} dx$, $n \in \mathbb{N}^+$

b) $\int_{-1}^1 \frac{\ln(2+\sqrt[3]{x})}{\sqrt[3]{x}} dx$

2. Analizar la convergencia de:

a) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x} \sin(x)}{x} dx$

b) $\int_{\arctan(0)}^{\arctan(3)} x \cot^2(x) \sec^2(x) dx$

3. Calcular:

a) El mínimo m, si $\int_{\arctan(2)}^{\pi/2} \left(m \tan(t) - \frac{\sec^2(t)}{2 \tan(t)+1} \right) dt$ converge

b) m y n, si $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 + mx^2 + nx}{x^2 + x + 1} dx = -\frac{\pi}{\sqrt{3}}$

4. Calcule en término de la función Gamma y Beta

a) $\int_4^{\infty} (t-4)^{3/2} \cdot e^{-t} dt - \int_{-1}^0 \sqrt[3]{\ln(1/t^2)} \cdot t dt$

b) $\int_0^1 (1-t^3)^{-2/3} dt + \int_{-5}^1 \frac{dt}{\sqrt[3]{4-3t^2-t^3}}$

Los profesores del curso